

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-023 Date de Création : 30/05/08 Date: 21/11/16 Révision n°3	Page 1/7 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Ineos/P – Ineos/G- INEOS/INCE- Z1 – Appryl <u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) Valise PAD	<u>Type de document :</u> CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section :</u> SECURITE INTERNE		
	<u>TITRE :</u> DELESTAGE EAU DE MER		

Objet / Champ d'application :

Le manque d'eau de mer peut mettre le site en situation difficile. Il peut se produire par suite d'une invasion d'algues aux pomperies, en cas de rupture d'une canalisation ou en cas de manque de courant électrique partiel ou total sur les pompes.

Cette procédure a pour objectif de clarifier les unités prioritaires en terme consommation EDM en cas d'incident site et de définir les plans de délestage prévus dans ces situations.

La sécurité ultime en cas d'incident est de maintenir le débit d'eau de mer et le niveau du château d'eau de mer nécessaire au fonctionnement du réseau incendie du site chimique.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/05/2008	N°1	Nouvelle consigne
27/01/2015	N°2	Mise à jour
21/11/2016	N°3	Mise à jour des débits suite à incident sur Bonna entre Buta et PIB

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Josué PETIT Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa informatique</i>
Virginie Rivière Ingénieur d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Philippe VILLEGIER Directeur LPU	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-023 Révision n° 3	Page 2/7 Date : 21/11/16
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.....	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. NIVEAUX DE DELESTAGE	3
5. RETOUR A LA SITUATION NORMALE	5
6. TABLEAU DE DELESTAGE	6
7. ANNEXE	7

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X		X	X	

Le chef de quart de la Centrale a entière autorité pour déclencher le plan de délestage qui lui paraît approprié à la situation. Il en informe immédiatement l'encadrement de jour ou le responsable de PAD de la Centrale (accord préalable dès la 2^{ème} étape).

Les chefs de quart des ateliers consommateurs d'eau de mer concernés par le délestage ont pour responsabilité la mise en œuvre des dispositions prévues dans leurs consignes internes qui doivent insister sur le caractère **IMPERATIF** et **IMMEDIAT** de la suite à donner à la demande formulée et seront communiquées au Responsable de l'organisation LPU de Naphtachimie.

4. NIVEAUX DE DELESTAGE

Le suivi des consommations EDM peut-être réalisé grâce à la vue suivi consommation EDM disponible depuis la vue SNCC

En cas de problème de capacité de pompage (à savoir plus que deux pompes disponibles pour maintenir le niveau du château d'eau) le chef de poste électrique informera le chargé d'exploitation du réseau et contactera chaque atelier pour les avertir de la fragilité de la pomperie et de la nécessité de réduire dans la mesure de leur possible leur consommation EDM.

RAPPEL sur les débits des pompes :

	POMPES EN SERVICE	Débit m3/h
AUGUETTE POMPERIE N° 1 G : pompe de 5 000 m3/h P : pompe de 3 000 m3/h	1 P	2500
	2 P	4900
	1 G	3900
	2 G	7100
	3 G	10 600
	1 G + 1 P	6 000
	1 G + 2 P	8 400
	2 G + 1 P	9 500
	2 G + 2 P	11 800
	3 G + 1 P	13 000
	3 G + 2 P	15 200
AUGUETTE POMPERIE N° 2 G : pompe de 5 000 m3/h	1 G	3 900
	2 G	7 800
	3 G	11 500
	4 G	15 200
PORT P : pompe de 2 400 m3/h G : pompe de 3 000 m3/h	1 P	1 500
	2 P	3 000
	3 P	4 300
	1 G	1 700
	1 G + 1 P	3 200
	1 G + 2 P	4 500
	1 G + 3 P	5 600

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-023 Révision n° 3	Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

En fonction de l'importance de l'incident, et du déficit estimé d'eau de mer, le chef de quart de la Centrale Sud déclenche l'un des plans de délestage suivants :

➤ **Délestage EDM 1^{er} niveau** : (information Chargé d'exploitation réseaux en journée et PAD Centrale).

Le chef de quart de la Centrale Sud demande au PC incendie (Tél. : 18) de diffuser sur le Réseau Téléphonique d'Urgence (R.T.U.) le message préenregistré n° 44 (voir annexe).

Réduction de la consommation EDM en moyenne de 4800 T/h (soit l'équivalent d'un peu plus d'une grosse pompe) dans un délai de 10 minutes avec pour actions :

Ce délestage entraîne l'arrêt des consommations EDM sur les ateliers :

- Parc sud : passage en eau industrielle sur les échangeurs E60 du C60 ; les quiries et réductions de la consommation sur les échangeurs du brissonneau en évitant le dégazage des sphères de propylène
- Ineos Raffinerie : Passage sur secours eau brute (-400t/h)

Il entraîne également la réduction des consommations EDM

- Ethers baisse de 10% de la consommation (-100T/h)
- Amines : baisse de 10% de la consommation (-100T/h)
- Centrale : Arrêt EDM vers TAS2 (isolement E10A/B) gain 800m³/h
- PIB : baisse de 10% de la consommation (-100T/h)
- Appryl : baisse d'allure éventuelle de l'atelier avec passage de 4 à 3 échangeurs (-500t/h)
- Butadiène : baisse de 10% de la consommation (- 250T/h)
- CK4 : baisse de 10% de la consommation (mise en service des aéros, isolement d'un filtre pour atteindre alarme de pression basse, isolement E150 C/D, diminution EDM sur inter-étage et baisser l'allure si besoin) (-1840T/h)
- Oxyde : baisse de 10% de la consommation (-200T/h)

➤ **Délestage EDM niveau 2** : (accord PAD Centrale et information au Chargé d'exploitation réseaux en journée)

Le chef de quart de la Centrale Sud demande au PC incendie de diffuser sur le R.T.U. le message préenregistré n°45 (voir annexe)

Réduction de la consommation EDM supplémentaire de 9000T/h en moyenne (soit l'équivalent de deux grosses pompes ou d'une grosse pompe et deux petites) ou une réduction de la consommation EDM de 13000t/h (soit l'équivalent environ de 3 grosses pompes)

Cette réduction doit être réalisée dans un délai n'excédant pas les 15 min

Ce délestage entraîne l'arrêt des ateliers avec arrêt des consommations EDM sur :

- Ethers
- Dérivés :
 - Amines
 - Air et Froid
 - Acétates

Il entraîne également le passage à la consommation minimale EDM des ateliers :

- PIB : baisse d'allure pouvant aller jusqu'au mini-technique avec actions de réduction d'eau de mer (consommation EDM à passer sous les 1100 m³/h)
- Appryl : Passage au mini-technique d'atelier (2 échangeurs EDM en service soit consommation de 3000m³/h)
- Butadiène mise en recyclage de l'unité avec arrêt de consommation EDM sur la moitié des échangeurs. (consommation de 900m³/h)
- CK4 : Baisse d'allure à 1400 t/J pour arrêter la CT20 avec isolement du E190 (gain 4000m³/h), si pas suffisant baisse allure à 1000 t/J pour viser une consommation aux environs de 13000-14000 m³/h

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-023 Révision n° 3	Page 5/7 Date : 21/11/16
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

- **Délestage EDM niveau 3:** (action PAD Centrale et information au Chargé d'exploitation réseaux en journée)

Le chef de quart de la Centrale Sud demande au PC Incendie de diffuser le R.T.U. le message préenregistré n°46 (voir annexe)

Réduction de la consommation EDM supplémentaire de 6000T/h en moyenne (soit l'équivalent d'une grosse et une petite) ou une réduction de consommation totale de 19900t/h

Cette réduction doit être réalisée dans un délai n'excédant pas les 15 min

Ce délestage prévoit l'arrêt des consommations EDM de tous les ateliers :

- Ethers
- Dérives :
 - Amines
 - Air et Froid
 - Acétates
- PIB
- Appryl : procédure d'arrêt
- Butadiène
- Parc Sud
- Ineos raffinerie
- Centrale

Seuls les ateliers Oxyde et vapocraqueur sont autorisés à continuer à consommer

- CK4 : baisse allure atelier à 700T/j avec consommation EDM aux alentours de 12500T/h
- Oxyde : Consommation à minimiser à 1800T/h

- **Délestage EDM niveau 4:** (action PAD générale)

C'est l'arrêt complet de toute la consommation d'eau de mer de tous les ateliers sans exception.

Elle conduit à une réduction de consommation de 13 300 T/H supplémentaires (34 300T/H en tout).

Si besoin : Isoler le château d'eau afin de conserver une hauteur de 40 % pour le réseau incendie.

5. RETOUR A LA SITUATION NORMALE

Le chef de quart de la Centrale demande au PC Incendie de diffuser le message de fin de délestage eau de mer

6. TABLEAU DE DELESTAGE

	Consommation EDM			PROCEDURE DE DELESTAGE						
	Mini (qd T<14°C)	Moyen	MAXI	NIV1	Conso atelier en niveau 1	NIV2	Conso atelier en niveau 2	NIV3	Conso atelier en niveau 3	NIV4
ETHERS	500	800	1200	-100	700	ARRET	0	ARRET	0	ARRET
DERIVES	1530	1630	1700	-100	1530	-1530	0	ARRET	0	ARRET
amines	980	1050	1100	Mini	980	ARRET	0	ARRET	0	ARRET
Air et froid	200	200	200	Mini	200	ARRET	0	ARRET	0	ARRET
acétates	350	380	400	Mini	350	ARRET	0	ARRET	0	ARRET
Parc Sud=		1015	1200		1015	0	1015	-1015	0	ARRET
Brissonneau		1000	1200							
E60 sur C60		15		-15	0					
Quiri (C800)		56		-56	0			ARRET		
CENTRALE- TAS/ TVC/ TPA		900	1600	-800	100	-100	0	ARRET	0	ARRET
PIB	1100	1400	1400	-100	1300	Mini	1100	ARRET	0	ARRET
INEOS Raff		400	400	-400	0	0	0	ARRET	0	ARRET
APPRYL	3000	4000	4500	-500	4000	Mini	3000	procédure d'Arrêt	1000	ARRET
BUTADIENE		2650	2800	-250	2400	-1500	900	ARRET	0	ARRET
CK4	16800	18400	20000	-1840	16560	-4000	12560	-1000	11560	ARRET
OE3	1800	2000	2400	-200	1800	0	1800	0	1800	ARRET
TOTAL	24730	34266	38400	-4861	29405	-9030	20375	-6015	14360	0

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-023 Révision n° 3	Page 7/7 Date : 21/11/16
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

7. ANNEXE

DETAIL DES MESSAGES RTU

INFORMATION SITE CHIMIE SUR INCIDENT TECHNIQUE

N°44 Délestage Eau de mer Niveau 1

Ici le service incendie Plate-forme de Lavéra

Ici le service incendie Plate-forme de Lavéra

La Centrale Sud demande à tous les ateliers consommateurs de réduire au maximum des possibilités la consommation eau de mer.

- > **Première étape de réduction** de consommation eau de mer suivant consigne de délestage interne avec passage sur réseau secours pour Ineos Raffinerie et le Parc Sud.

N°45 Délestage Eau de mer Niveau 2

Ici le service incendie Plate-forme de Lavéra

Ici le service incendie Plate-forme de Lavéra

La Centrale Sud vous informe

Situation critique sur eau de mer deuxième étape de réduction de consommation eau de mer

Arrêt immédiat des ateliers suivants.

- > Ethers 3 Dérivés (à savoir Amines, Air et froid, acétates), Réduction des consommations pour PIB, Appryl, Butadiène, Cracking IV avec arrêt et isolement EDM CT20.

N°46 Délestage Eau de mer Niveau 3

Ici le service incendie Plate-forme de Lavéra

Ici le service incendie Plate-forme de Lavéra

La Centrale Sud vous informe

Situation critique sur le réseau eau de mer

Troisième étape de réduction de consommation eau de mer

Arrêt immédiat de tous les ateliers consommateurs sauf Cracking 4 et Oxyde 3.

Réduction de consommation Cracking IV et Oxyde 3 au strict minimum.

- > **N°35 Délestage Eau de mer Niveau 4**

Ici le service incendie Plate-forme de Lavéra

Ici le service incendie Plate-forme de Lavéra

La Centrale Sud vous informe

Rupture totale de l'alimentation EDM

Merci d'isoler l'eau de mer à votre limite batterie